МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛЬ

ПРОГРАММ ХАНГАМЖИЙН ХӨТӨЛБӨР

LABSMART

Лабораторийн төхөөрөмжийн удирдлага, ашиглалтын бүртгэл ба ирээдүйн хэрэгцээний таамаглал бүхий веб систем

ТӨСЛИЙН ТАЙЛАН

Гүйцэтгэсэн: С. Мөнх-Оргил (23B1NUM0124)
Хамтран гүйцэтгэсэн: Н. Мөнхцэцэг
Удирдагч багш: _____

Улаанбаатар хот • 2026 он

ЗОХИОГЧИЙН БАТАЛГАА

Энэхүү тайлан нь LabSmart лабораторийн төхөөрөмжийн удирдлагын веб системийн зорилго, шаардлага, архитектур, хэрэгжүүлэлт, туршилт болон хязгаарлалтыг нэгтгэн тайлбарлана. Агуулгыг төслийн эх код, өгөгдлийн сангийн схем, README болон ML удирдамжид тулгуурлан боловсруулав.

Эцсийн байдлаар хүлээлгэн өгөхийн өмнө зохиогчийн мэдээлэл, удирдагч багш, хөтөлбөрийн албан ёсны нэр, бодит туршилтын үр дүн болон сургуулийн тусгай шаардлагыг нягтална. Demo өгөгдөл болон жишээ тооцоог бодит байгууллагын хэмжилт гэж тайлбарлаагүй.

- Эшлэл болон ном зүйг тайланд тусгав.
- Баталгаажаагүй ML үр дүнг бодит нарийвчлал гэж нэрлээгүй.
- Эцсийн туршилтыг ашиглах яг тухайн хувилбар дээр дахин ажиллуулах шаардлагатай.

Гүйцэтгэсэн: _____ Огноо: _____

ХУРААНГУЙ

LabSmart нь лабораторийн төхөөрөмжийн бүртгэл, хүсэлт, олголт, буцаалт, засвар үйлчилгээ, ашиглалтын түүх болон ирээдүйн хэрэгцээний таамаглалыг нэг системд нэгтгэх зорилготой веб аппликейшн юм. Төсөл нь тусдаа шинэ website үүсгэх бус, одоо байгаа код, өгөгдөл, дэлгэц болон бизнес логик дээр өргөтгөл хийх зарчим баримталсан.

Системд төхөөрөмжийн каталог, хайлт/шүүлтүүр, хэрэглэгчийн нэвтрэлт, role-based эрх, хүсэлт батлах, QR-аар олгох/буцаах, мэдэгдэл, засвар, аудит, тайлан болон ML batch багтана. ML pipeline нь session × төхөөрөмжийн төрөл түвшинд requested_qty-г target болгон ашиглаж, дүрмийн baseline-ийг Linear Regression болон Random Forest загвартай хугацааны дарааллаар харьцуулна.

Synthetic demo history нь интерфэйс болон pipeline-ийн урсгалыг шалгах зориулалттай болохоос бодит нарийвчлалын нотолгоо биш. Цаашид бодит хүсэлт, unmet demand, cutoff болон нөөцийн snapshot цуглуулж, хугацааны backtest-ээр модель үнэлэх шаардлагатай.

- Түлхүүр үг: лабораторийн төхөөрөмж, QR олголт, SQLite, машин сургалт, эрэлтийн таамаглал, зөвлөмж, аудит.

ABSTRACT

LabSmart is a web-based laboratory equipment management system that centralizes inventory, requests, QR checkout and return, maintenance, audit history, reporting, and short-term demand forecasting. The implementation extends an existing project instead of creating a separate website, preserving its core data and workflows while improving usability.

The forecasting pipeline treats each laboratory session and equipment type as an observation. Its target is requested_qty recorded before checkout, rather than issued quantity, because issued quantity can be constrained by stock. A rule-based baseline is compared with Linear Regression and Random Forest using chronological evaluation and metrics such as MAE, RMSE, and bias.

Synthetic demo history is used only to validate software flow and does not prove real-world predictive accuracy. Further work should collect verified demand records, evaluate shortage alerts across teaching periods, and deploy the application with persistent infrastructure, backup, monitoring, and secure configuration.

- Keywords: laboratory equipment, web application, QR checkout, demand forecasting, machine learning, recommendation, audit trail.

ГАРЧИГ

Тайланг инженерчлэлийн төслийн дараалалд нийцүүлэн асуудал тодорхойлох, шаардлага гаргах, архитектур зохиомжлох, хэрэгжүүлэх, үнэлэх, дүгнэх бүтэцтэй боловсруулав.

Хэсэг	Агуулга
Өмнөх хэсэг	Баталгаа, хураангуй, Abstract, нэр томьёо
Удиртгал	Асуудал, зорилго, хамрах хүрээ, арга зүй
I бүлэг	Системийн орчин ба хэрэглэгчид
II бүлэг	Функциональ ба функциональ бус шаардлага
III бүлэг	Архитектур ба өгөгдлийн загвар
IV бүлэг	Бүртгэл, хүсэлт, QR, засвар, аудит
V бүлэг	ML pipeline, үнэлгээ, зөвлөмж
VI бүлэг	UI/UX, аюулгүй байдал, тест
Дүгнэлт	Үр дүн, хязгаарлалт, цаашдын ажил
Ном зүй/хавсралт	Эх сурвалж ба ажиллуулах заавар

Хуудасны дугаар PDF-д автоматаар тавигдсан. Overleaf хувилбарт гарчгийг дахин үүсгэх боломжтой.

ТОВЧИЛСОН ҮГ, НЭР ТОМЬЁО

Нэр томьёо	Тайлбар
LabSmart	Лабораторийн төхөөрөмжийн удирдлагын веб систем
QR	Төхөөрөмжийг таних хоёр хэмжээст код
ML	Machine Learning буюу машин сургалт
Session	Эхлэх, дуусах цагтай нэг лабораторийн хичээл
requested_qty	Олголтоос өмнө бүртгэсэн хүсэлтийн тоо
issued_qty	Бодитоор олгосон тоо
unmet_qty	Хангагдаагүй үлдсэн хүсэлтийн тоо
MAE	Абсолют алдааны дундаж
RMSE	Квадрат алдааны дундажийн язгуур
Bias	Таамагласан ба бодит утгын зөрүүний дундаж
Fallback	Үндсэн арга ажиллахгүй үед ашиглах нөөц арга
Audit	Хэн, хэзээ, ямар үйлдэл хийснийг бүртгэх түүх
SQLite	Файлд суурилсан өгөгдлийн сан
RBAC	Үүрэгт суурилсан хандалтын удирдлага

УДИРТГАЛ

Лабораторийн хичээлд микроконтроллер, мэдрэгч, дэлгэц болон бусад электрон төхөөрөмжийг олон оюутан, багийн дунд ээлжлэн ашигладаг. Төхөөрөмж бүрийн байршил, төлөв, хариуцагч, буцаах хугацаа, засварын түүхийг нэг мөр удирдах нь сургалтын хэвийн ажиллагаанд чухал.

Гараар бүртгэх арга нь төхөөрөмжийн тоо нэмэгдэх тусам мэдээллийн давхардал, буцаалтын хоцролт, үлдэгдлийн зөрүү, засварын мэдээлэл алдагдах эрсдэлтэй. LabSmart нь эдгээр ажлыг нэг интерфэйст нэгтгэж, өмнөх хүсэлт ба хуваарьт үндэслэн хэрэгцээг урьдчилан тооцох боломж бүрдүүлнэ.

- I бүлэгт асуудлын орчин, хэрэглэгчийг тайлбарлана.
- II бүлэгт системийн шаардлагыг тодорхойлно.
- III, IV бүлэгт архитектур болон хэрэгжүүлэлтийг тайлбарлана.
- V, VI бүлэгт ML, UI, хамгаалалт, тестийг авч үзнэ.

УДИРТГАЛ — АСУУДЛЫН ҮНДЭСЛЭЛ

Лабораторийн төхөөрөмж нь сургалтын ажлыг гүйцэтгэхэд шаардлагатай хязгаарлагдмал нөөц юм. Нэг төхөөрөмж засварт байх эсвэл буцаалт хоцрох нь дараагийн багийн ажлыг саатуулж болно. Иймээс нийт бүртгэлтэй тооноос гадна тухайн цагт ашиглах боломжтой нөөцийг тооцох хэрэгтэй.

Жишээлбэл, 20 төхөөрөмж бүртгэлтэй боловч 4 нь засварт, 5 нь давхцсан хичээлд олгогдсон бол тодорхой session-д ашиглах боломжтой үлдэгдэл 20 биш байна. Мөн 15 төхөөрөмж хүссэн ч 10-ыг олгосон бол бодит эрэлт 15 хэвээр. Хүсэлт, олголт, хангагдаагүй эрэлтийг ялгах нь ML загварын чанарт нөлөөлнө.

- Асуудал 1: төхөөрөмжийн мэдээлэл төвлөрөөгүй байх.
- Асуудал 2: QR болон буцаалтын үйл явцыг баталгаатай бүртгэх хэрэгцээ.
- Асуудал 3: ирээдүйн хэрэгцээ болон хомсдлыг урьдчилан мэдэх хэрэгцээ.
- Асуудал 4: тайлан, аудит, засварын мэдээллийг нэгтгэх хэрэгцээ.

УДИРТГАЛ — ЗОРИЛГО, ЗОРИЛТ

Ерөнхий зорилго нь лабораторийн төхөөрөмжийн бүртгэл, олголт, буцаалт, засвар, ашиглалтын түүхийг нэгтгэсэн веб систем боловсруулж, хичээлийн хуваарь болон түүхэн хүсэлтэд үндэслэн ирээдүйн хэрэгцээг тооцоолох боломж бүрдүүлэх юм.

Хэрэгжүүлэлтийн эхэнд одоо байгаа код, өгөгдлийн сан, интерфэйс, бизнес дүрмийг судалж, хадгалах шаардлагатай боломжуудыг тодорхойлсон. Дараа нь хүсэлт батлах, QR олголт/буцаалт, мэдэгдэл, тайлан, аудит, засварын урсгалыг нэгтгэсэн. ML хэсэгт хугацааны дарааллыг хадгалж, ирээдүйн мэдээлэл сургалтын оролтод орохоос сэргийлэхийг зорьсон.

- Existing functionality-г хадгалах.
- Монгол хэлний ойлгомжтой интерфэйс боловсруулах.
- Хүсэлт, баталгаажуулалт, олголт, буцаалтыг холбох.
- Эрэлтийн таамаглал, shortage тооцоолол, тайлбартай зөвлөмж гаргах.
- Аудит, засвар, тайлан болон хамгаалалтын үндсэн хяналт хэрэгжүүлэх.
- Туршилт, хязгаарлалтыг баримтжуулах.

УДИРТГАЛ — ХАМРАХ ХҮРЭЭ, АРГА ЗҮЙ

Хамрах хүрээнд төхөөрөмжийн каталог, хайлт/шүүлтүүр, нэвтрэлт, role-based UI, хүсэлт батлах, QR-аар олгох ба буцаах, засвар, мэдэгдэл, тайлан, аудит болон эрэлтийн таамаглал орно. Багцын одоогийн архитектур нь Python HTTP сервер, SQLite, HTML/CSS/JavaScript болон тусдаа Python ML pipeline ашигладаг.

Арга зүйд шаардлагын шинжилгээ, өгөгдлийн загварчлал, хэрэглэгчийн урсгалын зохиомж, хэрэгжүүлэлт, integration test болон ML үнэлгээний аргачлалыг хослуулсан. Үйлдвэрлэлийн бэлэн байдлыг бодит өгөгдөл, hosting, backup, monitoring болон аюулгүй байдлын нэмэлт шалгалтаар баталгаажуулах шаардлагатай.

- Эх код: server.py, ml_pipeline.py, schema.sql, static/index.html, style.css, app.js.
- Өгөгдөл: хэрэглэгч, төхөөрөмж, loan, request, prediction, recommendation, maintenance, audit.
- Тест: authentication, CRUD, QR workflow, ML batch, тайлан, мэдэгдэл.
- Хязгаарлалт: synthetic өгөгдөл бодит ML нарийвчлалыг батлахгүй.

I БҮЛЭГ. СИСТЕМИЙН ОРЧИН

Лабораторийн төхөөрөмжийн удирдлага нь хөрөнгийн бүртгэл, олголт/буцаалт, засвар үйлчилгээ, хуваарийн зохицуулалтыг нэгтгэдэг. Эдгээрийг тусдаа файлд хадгалбал мэдээллийг хооронд нь тулгах, тайлан гаргах, хариуцагчийг тогтоох ажил удааширна.

Ерөнхий inventory систем нь нэр, код, байршил, төлөвийг удирддаг бол лабораторийн орчинд хугацаагаар давхцсан session, багийн шаардлага, бодит эрэлт, буцаалтын нөхцөл, ML таамаглал зэрэг нэмэлт хэрэгцээ бий. LabSmart эдгээрийг нэг урсгалд холбох зорилготой.

- Бүртгэл: төхөөрөмжийн код, ангилал, байршил, төлөв.
- Гүйлгээ: хүсэлт, батлах/татгалзах, олгох, буцаах.
- Удирдлага: засвар, аудит, мэдэгдэл, тохиргоо.
- Шинжилгээ: ашиглалт, эрэлт, алдаа, хомсдлын анхааруулга.

I БҮЛЭГ. ХЭРЭГЛЭГЧИД

Оюутан төхөөрөмж байгаа эсэх, хэрхэн хүсэлт гаргах, хэзээ буцаахыг мэдэхэд төвлөрнө. Багш, лабораторийн ажилтан хүсэлт батлах, олголтын төлөв шалгах, засварын бүртгэл хөтлөх хэрэгтэй. Администратор хэрэглэгчийн эрх, тохиргоо, аудит болон нийт мэдээллийг хариуцна.

Role-based navigation нь хэрэглэгч бүрт шаардлагатай үйлдлийг эхэнд харуулах боловч эрхийн хамгаалалт зөвхөн цэс нуухад тулгуурлаж болохгүй. Сервер талд мөн зөвшөөрлийг шалгах шаардлагатай. Монгол хэлний энгийн нэршил нь техникийн бус хэрэглэгчийн суралцах хугацааг бууруулна.

Хэрэглэгч	Гол хэрэгцээ	Эрхийн жишээ
Оюутан	Каталог, хүсэлт, QR, хугацаа	Өөрийн хүсэлт/loan
Багш/ажилтан	Хүсэлт шийдэх, олголт, засвар	Ажлын үйлдлүүд
Админ	Хэрэглэгч, тохиргоо, аудит	Системийн удирдлага

II БҮЛЭГ. ФУНКЦИОНАЛЬ ШААРДЛАГА

Функциональ шаардлага нь систем ямар үйлдэл гүйцэтгэхийг тодорхойлно. Төхөөрөмжийн бүртгэлд нэр, давтагдашгүй код, ангилал, байршил, серийн дугаар, төлөв, тэмдэглэл орно. Хайлт нь нэр, код, ангилал, төлөв, байршлаар төхөөрөмжийг олоход тусална.

Олголт, буцаалтын үед төлөвийг серверийн түвшинд шалгана. Хүсэлт батлахдаа requested_qty болон approved_qty-г тусад нь хадгалж, бодит олголт ба хангагдаагүй эрэлтийг ялгана. Чухал үйлдлүүд аудитын бүртгэлтэй холбогдоно.

ID	Шаардлага	Хүлээгдэх үр дүн
FR-01	Төхөөрөмж бүртгэх, хайх	Давтагдашгүй кодтой бүртгэл
FR-02	Нэвтрэх/бүртгүүлэх	Үүрэгт суурилсан хандалт
FR-03	Хүсэлт батлах	Pending/approved/rejected
FR-04	QR олгох/буцаах	Loan болон хугацааны бүртгэл
FR-05	Засвар, аудит, мэдэгдэл	Хяналтын түүх
FR-06	Эрэлтийн таамаглал	Prediction ба shortage
FR-07	Тайлан экспортлох	CSV тайлан

II БҮЛЭГ. ФУНКЦИОНАЛЬ БУС ШААРДЛАГА

Функциональ бус шаардлага нь систем хэр найдвартай, аюулгүй, хүртээмжтэй, засварлахад хялбар байхыг тодорхойлно. LabSmart-д мэдээллийн нууцлал, хэрэглэгчийн эрх, буцаалтын төлөвийн нийцтэй байдал, mobile layout, алдааны ойлгомжтой мэдэгдэл чухал.

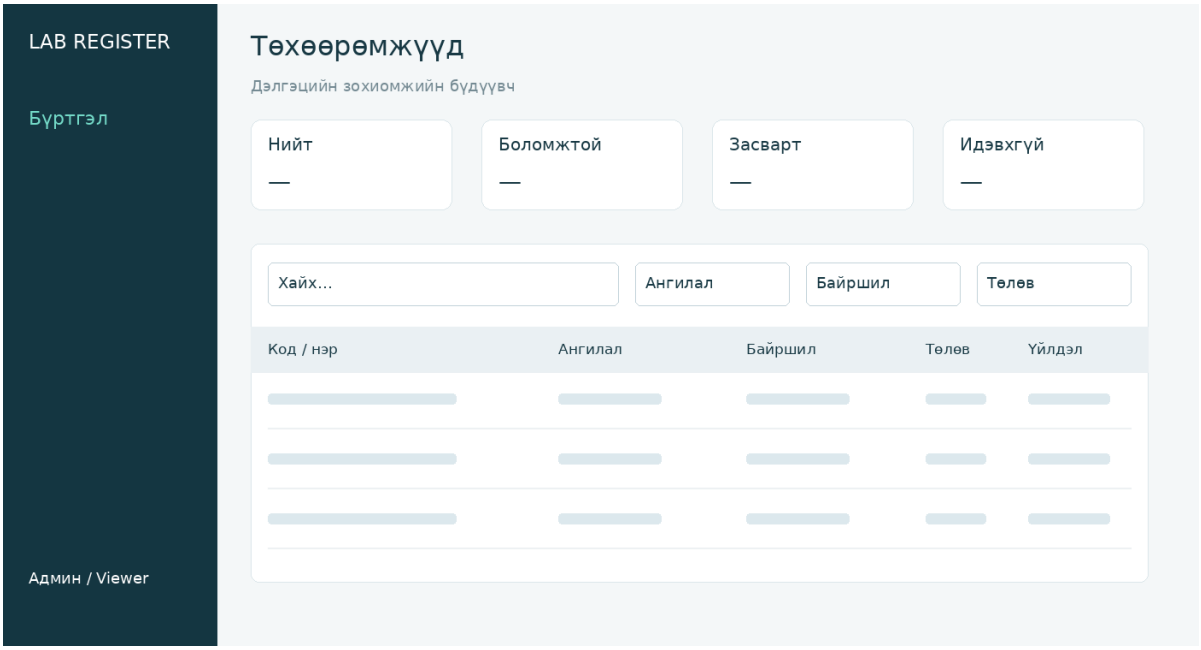
Төслийн баримтад password hashing, HttpOnly/SameSite cookie, CSRF token, rate limit, input validation, серверийн эрхийн шалгалт зэрэг механизм тэмдэглэгдсэн. Гэхдээ эдгээр нь production хамгаалалтын бүрэн баталгаа биш. HTTPS, нууц түлхүүрийн удирдлага, backup, monitoring болон penetration test шаардлагатай.

- Найдвартай байдал: төхөөрөмжийн төлөв ба loan мэдээлэл зөрөхгүй.
- Аюулгүй байдал: эрхийн шалгалтыг сервер талд хийх.
- Хүртээмж: keyboard, screen reader, contrast, товчийн нэр.
- Засварлах боломж: UI болон өгөгдлийн логикийг ялгах.
- Өргөтгөх боломж: PostgreSQL болон scheduled batch руу шилжих.

II БҮЛЭГ. ИНТЕРФЭЙСИЙН ЗОХИОМЖ

Интерфэйсийн зохиомж нь хэрэглэгчийн гол зорилгыг эхэнд харуулах зарчимтай. Оюутанд төхөөрөмж хайх, QR-аар авах/буцаах, өөрийн төхөөрөмж болон буцаах хугацаа чухал. Ажилтан, админд хүсэлт батлах, засвар, тайлан, аудит, хэрэгцээний таамаглал хэрэгтэй.

Dark navy суурь, цэнхэр үндсэн өнгө, нил ягаан туслах өнгө, ногоон амжилт, шар анхааруулга, улаан алдааны төлөвийг тогтвортой хэрэглэнэ. Төлөвийг өнгөөр дангаар нь ялгахгүй; текст болон тэмдэглэгээ хамт байна.



Зураг 1. Төслийн интерфэйсийн дизайны жишээ.

III БҮЛЭГ. СИСТЕМИЙН АРХИТЕКТУР

Одоогийн багц нь нэг Python HTTP сервер, статик веб интерфэйс, SQLite өгөгдлийн сан болон Python ML batch модулиас бүрдэнэ. Энэ бүтэц сургалтын болон локал демо орчинд тохиромжтой. Олон хэрэглэгчтэй production deployment-д HTTPS, persistent database, scheduled batch, monitoring болон shared session шаардлагатай байж болно.

Клиент HTML/CSS/JavaScript ашиглан дэлгэц болон хэрэглэгчийн үйлдлийг хариуцна. server.py хүсэлт хүлээн авч authentication, role check, бизнес дүрэм болон өгөгдлийн сангийн өөрчлөлтийг зохицуулна. ml_pipeline.py түүхэн өгөгдлөөс feature үүсгэж, модель үнэлж, prediction хадгална.

Давхарга	Бүрэлдэхүүн	Үүрэг
UI	index.html, style.css, app.js	Дэлгэц ба хэрэглэгчийн үйлдэл
Сервер	server.py	HTTP, эрх, бизнес логик
Өгөгдөл	SQLite, schema.sql	Хэрэглэгч, төхөөрөмж, гүйлгээ
ML	ml_pipeline.py	Feature, model, metric, prediction
Тест	test_system.py	Integration workflow

III БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН САН

Өгөгдлийн сан нь төхөөрөмж, хэрэглэгч, loan, хүсэлт, session, эрэлтийн түүх, prediction, recommendation, засвар, аудит, мэдэгдэл болон тохиргоог хадгална. Хүснэгтүүдийн холбоос нь тухайн үйл явдалд хэн оролцсон, ямар төхөөрөмжид хамаарсан, хэзээ болсон гэдгийг мөрдөх боломж олгоно.

equipment нь төхөөрөмжийн кодыг давтагдашгүй болгоно. loans нь хэнд, хэзээ олгогдсон, буцаагдсан мэдээллийг хадгална. requests хүссэн, баталсан, олгосон, хангагдаагүй тоог ялгадаг. ML хэсэгт demand_history, model_runs, predictions, recommendations ашиглагдана.

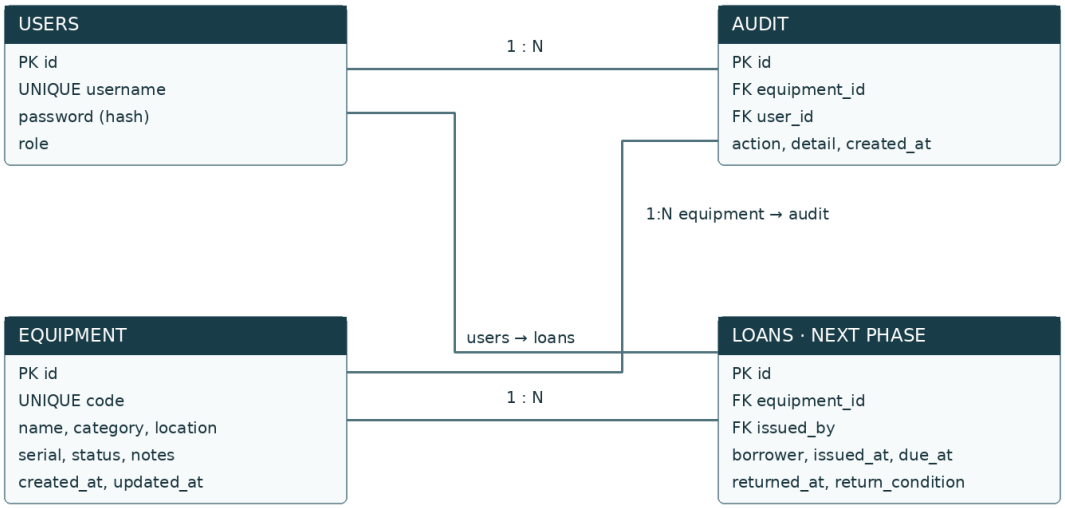
Хүснэгт	Зориулалт
users	Хэрэглэгч, эрх, байгууллага
equipment	Төхөөрөмжийн код, ангилал, байршил, төлөв
loans	Олголт, хугацаа, буцаалтын нөхцөл
lab_sessions	Хичээл, лабораторийн дугаар, цаг, баг/оюутан
requests	Хүсэлт, баталсан, олгосон, unmet тоо
demand_history	Түүхэн хүсэлт ба cutoff
predictions/model_runs	Таамаглал ба үнэлгээ
recommendations	Хомсдол, priority, тайлбар
maintenance/audit_events	Засвар ба үйлдлийн түүх
notifications/app_settings	Мэдэгдэл ба тохиргоо

III БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ХОЛБООС

Өгөгдлийн холбоосын зураг нь системийн гол объектуудын хамаарлыг ерөнхийд нь харуулна. Хэрэглэгч олон хүсэлт гаргаж, хүсэлт нь хичээлийн session болон төхөөрөмжийн төрөлтэй холбогдоно. Төхөөрөмж тус бүр олголт, буцаалт, засварын түүхтэй байж болно.

Prediction нь session болон төхөөрөмжийн нэртэй холбогдож, recommendation тухайн prediction-ээс үүснэ. Model run нь өгөгдлийн хувилбар, cutoff болон үнэлгээний үзүүлэлтийг хадгална. Энэ ялгалт нь түүхий таамаглал болон нөөцөд тулгуурласан шийдвэрийг хольж ойлгохоос сэргийлнэ.

Өгөгдлийн сангийн холбоосын загвар



PK: primary key FK: foreign key

LOANS: сангийн суурь загвар; олголт–буцаалтын API дараагийн шатанд.

Нэг төхөөрөмжид нэг нээлттэй олголт: UNIQUE WHERE returned_at IS NULL.

Зураг 2. Өгөгдлийн сангийн холбоосын зураг; эцсийн schema-тай тулган шинэчлэх шаардлагатай.

III БҮЛЭГ. ӨГӨГДЛИЙН ЧАНАР

Эрэлтийн таамаглалын найдвартай байдал өгөгдлийн чанараас хамаарна. Давхардсан session мөр, сөрөг тоо, дутуу target, буруу timestamp, хүсэлтгүй ба бүртгэлгүй тохиолдлыг адилтгах нь загварт буруу дохио өгч болно.

Бодитоор хүсэлт ирээгүй бол target тэг байж болно. Харин хүсэлт бүртгэгдээгүй бол missing гэж тэмдэглэх хэрэгтэй. Өгөгдлийн эх сурвалж, хувилбар, засварын түүх, цагийн бүс болон cutoff-ийг хадгалах нь дахин давтагдах туршилтад чухал.

- Session × төхөөрөмжийн төрөл түлхүүрийг давхардалгүй байлгах.
- Хүсэлт, олголт, unmet demand-ийг тусад нь хадгалах.
- Бодит болон synthetic өгөгдлийг ялгах.
- Хувийн мэдээллийг prediction dataset-д шаардлагагүй бол оруулахгүй.

III БҮЛЭГ. БИЗНЕС ДҮРЭМ

Бизнес дүрэм нь интерфэйсээс үл хамааран серверийн түвшинд мөрдөгдөх ёстой. Засвартай, гэмтсэн, алдагдсан эсвэл retired төхөөрөмжийг бэлэн нөөцөд тооцохгүй. Нэг asset дээр зэрэг хоёр нээлттэй loan үүсгэхгүй байх нөхцөлийг өгөгдлийн сангийн unique partial index болон transaction логик дэмжинэ.

Буцаалтын үед төхөөрөмжийн нөхцөлийг бүртгэж, шаардлагатай бол засварын төлөвт шилжүүлнэ. Түүхтэй төхөөрөмжийг устгахын оронд retired болгох нь аудитын холбоосыг хадгална. Хомсдлыг нийт stock бус, тухайн session-ийн интервалын боломжтой нөөцтэй харьцуулна.

- Нэг төхөөрөмжид нэгэн зэрэг нэг нээлттэй олголт.
- Засвартай/гэмтсэн төхөөрөмжийг available гэж тооцохгүй.
- Хүсэлт ба бодит олголтыг тусдаа төлөвөөр хянах.
- Чухал өөрчлөлтийг аудитын мөртэй холбох.
- Таамаглалыг stock-оор сар хийж хомсдлыг нуухгүй.

IV БҮЛЭГ. НЭВТРЭЛТ БА ЭРХ

Нэвтрэлт хэрэглэгчийг таних, эрхийн шалгалт тухайн хэрэглэгч ямар үйлдэл хийхийг шийдэх үүрэгтэй. UI цэсийг үүргээр ялгаж харуулах нь хэрэглээг хялбарчлах боловч сервер талын зөвшөөрлийн шалгалтыг орлохгүй.

Төслийн баримтад PBKDF2-HMAC-SHA256 password hashing, HttpOnly/SameSite cookie, CSRF token, rate limit, input validation болон security response headers дурдагдсан. Production-д HTTPS, secret management, email recovery, audit review болон dependency update нэмэх шаардлагатай.

Role	Жишээ зөвшөөрөл
Оюутан	Каталог, хүсэлт, өөрийн loan ба буцаах хугацаа
Багш/ажилтан	Хүсэлт шийдэх, олголт/буцаалт, засвар, тайлан
Админ	Хэрэглэгч, тохиргоо, аудит болон бүх модуль

IV БҮЛЭГ. ТӨХӨӨРӨМЖИЙН БҮРТГЭЛ

Төхөөрөмжийн бүртгэл нь LabSmart-ийн суурь модуль юм. Төхөөрөмж бүр давтагдашгүй code, нэр, ангилал, байршил, серийн дугаар, төлөв болон тэмдэглэлтэй байна. Эдгээр мэдээлэл нь каталог, QR workflow, засвар, loan history болон тайланд ашиглагдана.

Хайлт, шүүлтүүр нь олон төхөөрөмжөөс хэрэгтэйг хурдан олоход тусална. Төлөвийн нэршлийг ойлгомжтой байлгаж, боломжтой, ашиглаж байгаа, засвартай, гэмтсэн, алдагдсан, ашиглалтаас гарсан гэх мэт утгыг бизнес дүрэмтэй холбоно.

- Давтагдашгүй code нь төхөөрөмжийн таних түлхүүр.
- Байршил болон төлөв хайлт/шүүлтүүрт ашиглагдана.
- Дэлгэрэнгүйд техникийн мэдээлэл, ашиглалтын түүхийг харуулна.
- Түүхтэй төхөөрөмжийг физик устгахын оронд ашиглалтаас гаргана.

IV БҮЛЭГ. ХҮСЭЛТ БА БАТАЛГААЖУУЛАЛТ

Оюутан session сонгож төхөөрөмжийн төрөл, хүссэн тоо, тайлбарыг оруулан хүсэлт гаргана. Хүсэлт pending төлөвтэй хадгалагдана. Багш эсвэл лабораторийн ажилтан хүсэлтийг шалгаж батлах эсвэл татгалзах шийдвэр гаргана.

Баталсан тоо хүссэн тооноос ялгаатай байж болох тул requested_qty болон approved_qty-г тус тусад нь хадгална. Татгалзсан үед шалтгаан бүртгэх нь шийдвэрийг ойлгоход тусална. Батлагдсан хүсэлт QR checkout-той холбогдож, бодит олголт ба unmet тоог шинэчилнэ.

Алхам	Үйлдэл	Төлөв/үр дүн
1	Оюутан хүсэлт гаргана	pending
2	Ажилтан шалгана	шийдвэр хүлээнэ
3a	Батална	approved_qty хадгална
3b	Татгалзана	шалтгаан хадгална
4	QR-аар олгоно	issued_qty шинэчилнэ
5	Буцаана	loan хаагдаж, нөхцөл бүртгэнэ

IV БҮЛЭГ. QR ОЛГОЛТ БА БУЦААЛТ

QR код нь төхөөрөмжийг хурдан таних хэрэгсэл болохоос хэрэглэгчийн эрхийг орлохгүй. QR уншуулсны дараа сервер хэрэглэгчийн session, төхөөрөмжийн төлөв, батлагдсан хүсэлт болон олголтын боломжийг шалгана.

Камер дэмждэг браузерт скан хийх боломжтой, камер ашиглах боломжгүй үед кодыг гараар оруулах fallback хувилбар ашиглана. Олголт хийх үед нээлттэй loan байгаа эсэх, хугацаа болон батлагдсан тоог шалгана. Буцаалт хийхэд буцаасан цаг, нөхцөл, төхөөрөмжийн дараагийн төлөвийг шинэчилнэ.

- QR уншуулах эсвэл кодыг гараар оруулах.
- Төхөөрөмжийн код болон төлөвийг шалгах.
- Хэрэглэгчийн эрх ба батлагдсан хүсэлтийг шалгах.
- Олголт/буцаалтыг баталгаажуулж өгөгдлийг шинэчлэх.
- Аудит болон мэдэгдлийг шинэчлэх.

IV БҮЛЭГ. МЭДЭГДЭЛ БА ХУГАЦААНЫ ХЯНАЛТ

Мэдэгдэл нь хэрэглэгчийг шаардлагатай үйлдэлд цаг тухайд нь чиглүүлнэ. Жишээнд буцаалтын хугацаа хэтрэх, төхөөрөмжийн үлдэгдэл багасах, засвар шаардлагатай болох, эрэлт өсөх төлөв орно.

Мэдэгдэл нь гарчиг, тайлбар, severity, үүссэн цаг болон холбогдох объектын мэдээлэлтэй байна. Уншаагүй мэдэгдлийн тоо, нэгийг уншсан гэж тэмдэглэх, бүгдийг уншсан болгох боломж хэрэглэгчид мэдээллээ удирдахад тусална.

- Хугацаа хэтэрсэн олголтыг тодорхой харуулах.
- Бага үлдэгдэл болон ирээдүйн эрэлтийн дохиог ялгах.
- Уншаагүй төлөвийг хадгалах.
- Давхардсан мэдэгдлийг багасгах.
- Төлөвийг өнгө болон текстээр хамтад нь тайлбарлах.

IV БҮЛЭГ. ЗАСВАР БА АУДИТ

Засварын бүртгэл нь төхөөрөмжийн асуудал, priority, төлөвлөсөн огноо, дууссан огноо, хариуцагч болон үр дүнг хадгална. Төхөөрөмж засварт байх хугацаанд бэлэн нөөцөд тооцохгүй байх нь shortage тооцоололд чухал.

Аудит нь хэн, хэзээ, ямар объект дээр ямар үйлдэл хийснийг хадгална. Төхөөрөмж нэмэх, төлөв өөрчлөх, олгох, буцаах, хүсэлт батлах, засвар дуусгах зэрэг үйлдлийг дараа нь мөрдөх боломжтой. Нууц үг зэрэг эмзэг мэдээллийг логт оруулахгүй байх ёстой.

Бүртгэл	Гол талбар	Хэрэглээ
Maintenance	Төхөөрөмж, асуудал, priority, огноо	Засварын түүх
Audit events	Хэрэглэгч, үйлдэл, объект, огноо	Мөрдөх боломж
Notifications	Төрөл, гарчиг, severity, read_at	Анхааруулга

V БҮЛЭГ. ЭРЭЛТИЙН ТААМАГЛАЛЫН ЗОРИЛГО

ML модулийн зорилго нь ирэх долоо хоногийн session бүрд төхөөрөмжийн төрөл тус бүрээс хэдэн ширхэг хэрэг болохыг таамаглах юм. Таамаглал нь нөөц бэлтгэх, хомсдолыг урьдчилан анхааруулах, өөр ээлж эсвэл нөөц шилжүүлэх боломжийг шалгахад ашиглагдана.

Нэг dataset мөр нь нэг session ба нэг төхөөрөмжийн төрөл. Target нь олголтоос өмнө бүртгэсэн эцсийн requested_qty. Олгосон тоо нөөцөөр хязгаарлагддаг тул эрэлттэй адилтгахгүй. Forecast cutoff нь feature сонгох цагийн хязгаар бөгөөд түүнээс хойш мэдэгдсэн мэдээлэл feature-д орох ёсгүй.

- Таамаглах нэгж: session × төхөөрөмжийн төрөл.
- Target: requested_qty.
- Horizon: анхдагчаар 7 хоног.
- Олголт ба unmet demand-ийг тусад нь хадгалах.
- Synthetic өгөгдлийг бодит нарийвчлалын нотолгоо гэж үзэхгүй.

V БҮЛЭГ. FEATURE БЭЛТГЭЛ

Feature-д хичээлийн нэр, лабораторийн дугаар, улирлын долоо хоног, төлөвлөсөн оюутан/багийн тоо, нэг багт ногдох төхөөрөмжийн норм, shared units, долоо хоногийн өдөр болон өмнөх эрэлтийн түүх орно.

lag_demand нь өмнөх ажиглагдсан эрэлт, rolling_mean_3 нь өмнөх гурван ажиглалтын дундаж. Эдгээрийг тооцохдоо тухайн мөрийн target-ийг feature-д оруулахгүй, зөвхөн cutoff-оос өмнөх түүх ашиглана. Түүх байхгүй болон бодит эрэлт тэг байх нөхцөлийг ялгах шаардлагатай.

Feature	Тайлбар	Хугацааны нөхцөл
course	Хичээлийн нэр	Хуваарь батлагдсан үед
planned_students	Төлөвлөсөн оюутан	Cutoff дээр мэдэгдсэн
planned_teams	Төлөвлөсөн баг	Cutoff дээр мэдэгдсэн
units_per_team	Норм	Шаардлага батлагдсан үед
lag_demand	Өмнөх эрэлт	Өмнөх session дууссан
rolling_mean_3	Өмнөх 3 ажиглалтын дундаж	Зөвхөн өнгөрсөн түүх
requested_qty	Target	Сургалтын зорилтот утга

V БҮЛЭГ. BASELINE БА ML ЗАГВАР

Дүрмийн baseline нь харьцуулалтын эхний арга. Төлөвлөсөн багийн тоо мэдэгдэж байвал багийн тоог нэг багт ногдох төхөөрөмжийн нормоор үржүүлж, shared units нэмнэ. Багийн тоо байхгүй бол оюутны тооноос багийн тоог тооцож болно.

Linear Regression нь шугаман хамаарлыг ашиглана. Random Forest Regressor нь олон шийдвэрийн модны үр дүнг нэгтгэж, шугаман бус хамаарлыг илэрхийлэх боломжтой. Гэхдээ төвөгтэй модель заавал сайн гэсэн баталгаа байхгүй; өгөгдөл цөөн үед baseline илүү тогтвортой байж болно.

Арга	Давуу тал	Хязгаарлалт
Rule baseline	Ил тод, тайлбарлахад хялбар	Нормоос зөрөх эрэлтийг барихгүй байж болно
Previous demand	Түүхэн хэв маяг ашиглана	Шинэ төрөлд түүхгүй
Linear Regression	Хялбар, хурдан	Шугаман бус хамаарал хязгаарлагдана
Random Forest	Нарийн хамаарал илрүүлэх боломж	Өгөгдөл бага үед тогтворгүй байж болно

V БҮЛЭГ. ХУГАЦААНЫ ҮНЭЛГЭЭ

Өгөгдлийг хугацааны дараалаар train, validation, test хэсэгт хуваах нь ирээдүйн мэдээлэл сургалтад санамсаргүй орохоос сэргийлнэ. Нэг session-ийн бүх төхөөрөмжийн мөр нэг хэсэгт байх ёстой. Validation нь модель сонгоход, test нь эцсийн үнэлгээнд ашиглагдана.

MAE нь абсолют зөрүүний дундаж бөгөөд төхөөрөмжийн ширхэгээр тайлбарлахад ойлгомжтой. RMSE том алдаанд илүү мэдрэмтгий. Bias сөрөг бол модель дунджаар дутуу, эерэг бол илүү таамаглах хандлагатай. Shortage recall болон false alert rate нь анхааруулгын чанарыг үнэлнэ.

Хэмжүүр	Тайлбар
MAE	mean(|y − ŷ|), дундаж абсолют зөрүү
RMSE	sqrt(mean((y − ŷ)^2)), том зөрүүнд мэдрэмтгий
Bias	mean(ŷ − y), дутуу/илүү таамаглах хандлага
Shortage recall	Бодит хомсдлоос урьдчилан анхааруулсан хувь
False alert rate	Хомсдолгүй үед буруу анхааруулсан хувь

V БҮЛЭГ. НӨӨЦИЙН ХОМСДОЛ БА ЗӨВЛӨМЖ

Түүхий таамаглалыг хэрэглээнд ашиглахдаа сөрөг бус болгож, шаардлагатай бол дээш бүхэлчилнэ. Одоогийн stock-оор таамагласан эрэлтийг хүчээр сар хийх нь хомсдлыг нуух эрсдэлтэй. Иймээс raw prediction, processed quantity болон allocation quantity-г тусад нь хадгална.

Хомсдлыг тухайн session-ийн хугацаанд ашиглах боломжтой нөөцтэй харьцуулна: shortage_qty = max(0, allocation_qty available_interval). Зөвлөмж нь хомсдлын хэмжээг хэлэхээс гадна нэмэлт төхөөрөмж бэлдэх, өөр ээлж шалгах, өөр лабораториос шилжүүлэх боломжийг тайлбарлаж болно.

- Raw prediction-ийг хадгалах.
- Дээш бүхэлчилсэн тоог тусад нь харуулах.
- Session-ийн интервалын бэлэн нөөцийг тооцох.
- Хомсдлын хэмжээг тайлбарлах.
- Зөвлөмжийн шийдвэрийн төлөвийг мөрдөх.

VI БҮЛЭГ. DASHBOARD БА UX

Dashboard нь өдөр тутмын шийдвэр гаргахад туслах мэдээллийг эхэнд харуулна: нийт төхөөрөмж, ашиглаж буй төхөөрөмж, засварт байгаа төхөөрөмж, хугацаа хэтэрсэн олголт, ойрын хэрэгцээ болон сүүлийн үйлдлүүд.

Олон график нэмэх нь дангаараа сайн UX биш. Хэрэглэгч юу болж байгааг, ямар эрсдэл байгааг, ямар үйлдэл хийхийг хурдан ойлгох ёстой. Гар утсан дээр sidebar drawer болж, KPI картууд баганаар байрлаж, хүснэгт хэвтээ гүйлгэлттэй байна.

- Хэт олон карт, өнгө, график давхардуулахгүй.
- Төлөвийг өнгө + текст + тэмдэглэгээгээр ялгана.
- Loading, error, empty, success төлөвийг харуулна.
- Mobile overflow болон keyboard navigation шалгана.

VI БҮЛЭГ. АЮУЛГҮЙ БАЙДАЛ БА НУУЦЛАЛ

Систем хэрэглэгчийн бүртгэл, олголтын хариуцагч, төхөөрөмжийн түүх болон аудитын мэдээлэл хадгална. Иймээс session, эрхийн шалгалт, CSRF хамгаалалт, оролтын шалгалт, логийн агуулга, backup болон сэргээх ажиллагааг удирдах шаардлагатай.

Password hashing, HttpOnly/SameSite cookie, CSRF token, login rate limit болон server-side capability checks нь хамгаалалтын давхаргууд. Production орчинд HTTPS, secret management, backup/restore, monitoring, dependency patch болон security review нэмнэ.

- Demo credential-ийг deployment-ээс өмнө өөрчлөх.
- HTTPS ашиглах, secret-ийг source code-д hardcode хийхгүй.
- Хувийн мэдээллийг ML dataset-д шаардлагагүй бол оруулахгүй.
- Backup/restore болон эрхийн шалгалтыг тогтмол турших.

VI БҮЛЭГ. БАЙРШУУЛАЛТ БА АЖИЛЛУУЛАЛТ

Одоогийн багц нь локал сургалтын/демо орчинд ажиллах бүтэцтэй. Python серверийг ажиллуулахад хөтөч 127.0.0.1:8000 хаягаар холбогдоно. Энэ нь тухайн компьютерийн loopback хаяг бөгөөд интернетэд нийтэд нээлттэй үйлчилгээ биш.

Hosting дээр байрлуулахад server binding, PORT, persistent storage, ML dependency, startup хугацаа болон унтах бодлогыг шалгана. SQLite файл түр орчинд хадгалагдаж дахин эхлэхэд алдагдаж болзошгүй тул persistent disk эсвэл PostgreSQL руу шилжүүлэх шаардлага гарч болно.

- Локал demo: python server.py --demo.
- Hosted deployment: 0.0.0.0 болон hosting-ийн PORT ашиглах.
- Persistent database, HTTPS, backup/restore тохируулах.
- ML batch-ийг веб хүсэлт бүрээс тусад нь scheduled ажиллуулах.
- Health check, log болон monitoring нэмэх.

VI БҮЛЭГ. ТУРШИЛТЫН АРГА ЗҮЙ

Туршилт нь зөвхөн нэг хуудас нээгдэх эсэхийг бус, гол ажлын урсгал төгсгөл хүртэл зөв ажиллах эсэхийг шалгана. Үүнд нэвтрэлт, эрхийн шалгалт, төхөөрөмжийн CRUD, хайлт, хүсэлт батлах, QR олголт/буцаалт, засвар, тайлан, мэдэгдэл болон ML batch орно.

Integration test нь хэд хэдэн модулийг хамтад нь шалгаж, өгөгдлийн сангийн өөрчлөлтийг баталгаажуулна. Тусдаа түр SQLite сан ашиглах нь бодит өгөгдлийг санамсаргүй өөрчлөх эрсдэлийг бууруулна. Python/JavaScript syntax болон HTML ID/selector шалгалт нь нэмэлт баталгаажуулалт болно.

Тестийн бүлэг	Шалгах зүйл
Authentication	Нэвтрэх, бүртгүүлэх, logout, CSRF
Authorization	Оюутан/ажилтан/админ эрх
Inventory	CRUD, search, filter, төлөв
Workflow	Request approval checkout return
ML	Batch, feature, baseline, metric, fallback
Operations	Maintenance, notifications, reports, audit
Frontend	JS syntax, route, responsive, accessibility

VI БҮЛЭГ. ТЕСТИЙН БАРИМТ БА ХЯЗГААРЛАЛТ

Төслийн README-д 21 integration test бүхий suite гэж тэмдэглэсэн боловч upgrade notes баримтад 20/21 PASS гэсэн өөр тэмдэглэл бий. Ийм зөрүү байгаа тул 21 тест бүгд амжилттай болсон гэж эцэслэн батлахгүй. Ашиглах яг тухайн ZIP дээр test_system.py-г дахин ажиллуулж үр дүнг баталгаажуулах хэрэгтэй.

Python py_compile, JavaScript node --check, HTML ID болон selector reference check амжилттай болсон гэж баримтад тэмдэглэсэн. Эдгээр шалгалт бүх browser-ийн бодит хэрэглээ, ачаалал, хамгаалалт болон deployment-ийг бүрэн батлахгүй. Synthetic history нь ML нарийвчлалын бодит нотолгоо биш.

- Тестийн үр дүнг яг ашиглах код дээр дахин баталгаажуулах.
- Бодит өгөгдлийн хугацаа болон test session-ийн тоог тайлагнах.
- Demo үр дүнг production accuracy гэж нэрлэхгүй.
- Test metrics болон screenshot-уудыг багцад хадгалах.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗААВАР: ОЮУТАН

Оюутан нэвтэрсний дараа төхөөрөмжийн каталог руу орж нэр эсвэл кодоор хайна. Төхөөрөмжийн дэлгэрэнгүйд байршил, төлөв болон нэмэлт мэдээллийг шалгана. Хэрэгтэй төхөөрөмжөө сонгож лабораторийн session-д зориулсан хүсэлт гаргана.

Хүсэлт батлагдсаны дараа QR уншуулах эсвэл кодыг гараар оруулж болно. Систем төхөөрөмжийн төлөв, эрх болон олголтын нөхцөлийг шалгана. “Миний төхөөрөмжүүд” хэсгээс буцаах хугацаагаа хянаж, буцаахдаа төхөөрөмжийн нөхцөлийг зөв тэмдэглэнэ.

- Нэвтрэх Төхөөрөмж хайх Хүсэлт гаргах.
- Хүсэлтийн төлөвөө шалгах.
- Батлагдсан бол QR-аар авах.
- Миний төхөөрөмжүүд хэсгээс хугацаагаа хянах.
- QR-аар буцааж, гэмтэл байвал ажилтанд мэдэгдэх.

ХЭРЭГЛЭГЧИЙН ЗААВАР: АЖИЛТАН БА АДМИН

Багш эсвэл лабораторийн ажилтан хүсэлтийг шалгаж, шаардлагатай тоо, session болон боломжтой нөөцтэй тулган батлах эсвэл татгалзана. Хүссэн тооноос бага хэмжээгээр баталсан бол approved_qty-г бодитоор тусгана.

Олголт, буцаалтын үед төхөөрөмжийн код, төлөв, хугацаа болон буцаалтын нөхцөлийг шалгана. Засвар шаардлагатай төхөөрөмжид maintenance record үүсгэж, дууссаны дараа үр дүнг бүртгэнэ. Админ хэрэглэгчийн эрх, low-stock threshold, loan hours болон prediction horizon зэрэг тохиргоог хянана.

- Хүсэлтүүдийг хугацаа болон хичээлээр шалгах.
- Нөөцийг session-ийн интервалаар тооцох.
- Засвар болон аудитын мэдээллийг бүрэн хөтлөх.
- ML үр дүнг baseline болон test metrics-тэй хамт тайлбарлах.
- Тохиргооны өөрчлөлтийг тэмдэглэх.

ДҮГНЭЛТ БА ЦААШДЫН АЖИЛ

LabSmart нь лабораторийн төхөөрөмжийн бүртгэл, хүсэлт, олголт/буцаалт, засвар, мэдэгдэл, аудит, тайлан болон эрэлтийн таамаглалыг нэг веб системд холбох зорилготой. Existing project-ийн бүтэц, өгөгдөл, интерфэйс болон гол workflow-г хадгалан өргөтгөх зарчим баримталсан.

Чухал шийдвэр нь хүсэлт ба олголтыг ялгаж хадгалах явдал юм. Ингэснээр нөөц хүрэлцээгүй үед олгосон тоо бага гарсан ч эрэлт дутуу бүртгэгдэхгүй. ML pipeline rule baseline, Linear Regression болон Random Forest-ийг хугацааны дарааллаар харьцуулж, fallback ашиглах боломжтой.

Үйлдвэрлэлийн бэлэн байдлыг функцийн тоогоор дангаар дүгнэж болохгүй. Бодит өгөгдөл, баталгаажсан тест, persistent database, backup/restore, monitoring, email recovery, HTTPS болон аюулгүй байдлын нэмэлт үнэлгээ шаардлагатай.

- Бодит хүсэлт, unmet demand болон нөөцийн snapshot цуглуулах.
- Олон улирлын chronological backtest хийх.
- PostgreSQL болон persistent deployment руу шилжих.
- Scheduled ML batch болон model monitoring нэмэх.
- Хэрэглэгчийн туршилт, хүртээмжийн үнэлгээ, security review хийх.

НОМ ЗҮЙ БА ХАВСРАЛТЫН ТАЙЛБАР

[1] Монгол Улсын Их Сургууль. “Дипломын ажил бичих загвар”, Overleaf template PDF, 2025. https://www.overleaf.com/latex/templates/mkut-diplom-dadlagyn-azhlyn-tailan-bichikh-zagvar/jwmtvxdgjbfs.pdf

[2] “Лабораторийн тоног төхөөрөмжийн хэрэглээний таамаглал ба ухаалаг зөвлөмж бүхий веб удирдлагын систем” — хэрэглэгчийн өгсөн төслийн удирдамж.

[3] “Лабораторийн төхөөрөмжийн эрэлтийг машин сургалтаар таамаглах удирдамж” — ML pipeline-ийн зорилго, target, feature, хугацааны үнэлгээ болон shortage recommendation-ийн удирдамж.

[4] LabSmart source package: README_MN.md, app/server.py, app/ml_pipeline.py, app/schema.sql, app/static/, app/test_system.py, docs/UPGRADE_NOTES_MN.md.

[5] pandas documentation, https://pandas.pydata.org/docs/getting_started/install.html. [6] scikit-learn model evaluation documentation, https://scikit-learn.org/stable/modules/model_evaluation.html.

- Хавсралт A: server.py — HTTP сервер, authentication, бизнес логик, API.
- Хавсралт B: ml_pipeline.py — feature, model evaluation, prediction batch.
- Хавсралт C: schema.sql — өгөгдлийн сангийн хүснэгт, холбоос, индекс.
- Ажиллуулах: python -m pip install -r requirements.txt; cd app; python server.py --demo.